

# Introduction

## Contexte

Pour répondre à de nouvelles exigences de qualité de service et à l'émergence de nouveaux usages, le paradigme de la 5G marque une rupture majeure avec les architectures réseau traditionnelles. Le cœur de réseau évolue d'un système monolithique, dans lequel chaque fonction réseau est statiquement associée à un équipement matériel dédié, vers une architecture logicielle virtualisée, flexible et dynamique. À l'image des architectures à microservices, les fonctions réseau peuvent désormais être déployées, modifiées ou supprimées à la demande, rapprochant ainsi la 5G des systèmes distribués modernes.

Cette transformation apporte toutefois de nouveaux défis en matière de sécurité. La virtualisation et la distribution des fonctions réseau élargissent la surface d'attaque et favorisent l'émergence de menaces inédites, difficilement détectables à l'aide des approches traditionnelles de volumétrie ou de signature. Dans ce contexte, il devient nécessaire de dépasser les méthodes classiques employées par les systèmes de détection d'intrusion et d'adopter des approches centrées sur le paquet, capables d'analyser simultanément son contenu, son contexte temporel ainsi que son rôle au sein des interactions réseau.

Afin de capturer ces dimensions sémantiques, séquentielles et topologiques, cette thèse propose un nouveau formalisme fondé sur les graphes continus dynamiques. Cette représentation permet de modéliser finement l'évolution des communications réseau et d'exploiter les capacités des réseaux de neurones sur graphes (GNN). Les travaux présentés démontrent que cette approche permet de détecter efficacement des anomalies subtiles tout en offrant un niveau élevé d'interprétabilité, indispensable à leur analyse et à leur compréhension.

## Problématique

## Approche Scientifique

## Contributions

## Contexte au sein du PEPR Réseaux du futur

Dans le cadre de son programme de recherche scientifique France 2030, le gouvernement français a lancé plusieurs programmes PEPR (Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche) thématiques dans différents domaines scientifiques. L'un d'entre eux est consacré à la 5G et aux réseaux du futur (NF). Au sein de ce programme, NF-HiSec vise à traiter les questions de sécurité des réseaux

du futur, en particulier la 5G. Le projet NF-HiSec cherche à relever les principaux défis en matière de sécurité en se concentrant sur cinq objectifs principaux :

- **Détection et atténuation des attaques dans des environnements complexes** : Développer des techniques avancées pour identifier et atténuer les cyberattaques dans des réseaux dynamiques et en constante évolution.
- **Protection des données personnelles, avec un accent sur l'interception légale** : Sécuriser les données personnelles même lors d'interceptions légales, tout en garantissant le respect des lois sur la vie privée.
- **Modélisation des mécanismes de sécurité pour répondre aux besoins des applications** : Adapter les mesures de sécurité aux exigences spécifiques des différentes applications utilisant ces réseaux.
- **Intégration de la sécurité à travers les frontières matériel et logiciel** : Formaliser la connexion entre les composants matériels et logiciels afin d'assurer la mise en œuvre de mesures de sécurité complètes à tous les niveaux.

Dans le cadre de cette large initiative, le projet NF-HiSec joue donc un rôle central dans le développement de méthodes et d'outils innovants visant à sécuriser de manière exhaustive les réseaux du futur. Cette thèse s'inscrit ainsi comme une contribution à un effort commun, cherchant à sécuriser une partie de l'écosystème divers et complet qu'est la 5G.

## Plan